

Switch Alcatel-Lucent

Configuration Template

Projet Windows Serveur.

Table des matières

1	Introduction.....	3
1.1	Syntaxe du document :.....	3
1.1.1	Caractères < et > :.....	3
1.1.2	Caractères [et] :	3
1.1.3	Caractères { et } :	3
2	Commande de configuration.....	4
2.1	Informations système :	4
2.2	Authentification et autorisation :	4
2.3	Configurations des interfaces :	5
2.4	VLAN :	6
2.4.1	Commandes pour Layer 2 :	6
2.5	DHCP :	6
2.6	NTP :	7
2.7	Routage :	7
2.7.1	Routage Statique :	7
2.8	Sauvegarde des configurations :	7
2.8.1	Commandes pour Layer 2 :	7
2.9	Reset du switch :	8
3	Liste des tableaux	8

1 Introduction

Ce document a pour objectif de créer un modèle pour la configuration de commutateurs Alcatel. Lors de l'utilisation de ce document, il y a lieu d'étudier, pour chacune des commandes, si elles sont applicables à la conception en cours d'implémentation. Il s'agit d'un modèle mis en place au Campus Technique, il est probable qu'il ne comprenne pas toutes les commandes nécessaires à l'implémentation d'un projet autre.

Il est à noter que différentes versions d'AOS peuvent avoir besoin d'une syntaxe légèrement adaptée.

Tout commentaire, demande d'ajustement ou remarque peut être envoyée à yoan.pietrzak@heh.be

1.1 Syntaxe du document :

1.1.1 Caractères < et > :

Les caractères placés entre les caractères < et > doivent être remplacés par le terme adéquat. Par exemple, si le nom du commutateur est SwitchName01 :

```
system name <hostname>
```

Doit être remplacé par :

```
system name SwitchName01
```

1.1.2 Caractères [et] :

Les termes placés entre les caractères [et] sont optionnels. Ils peuvent être utilisés ou non selon la configuration souhaitée

1.1.3 Caractères { et } :

Les termes placés entre les caractères { et } et séparés par le caractères | représente des choix. Par exemple, la commande suivante :

```
Port-security <port number> violation {Shutdown | restrict | Discard }
```

Doit être remplacé par :

```
Port-security 1/1 violation shutdown  
Port-security 1/1 violation restrict  
Port-security 1/1 violation discard
```

2 Commande de configuration

2.1 Informations système :

Commande	Description
System name <hostname>	Configurer le nom du périphérique
System location <emplacement du switch>	Spécifier l'emplacement du switch
System contact "<personne ressource service info>"	Spécifier quel est la personne ressource qui gère le matériel. Eventuellement on peut y associer l'adresse mail de celle-ci.
System date mm/dd/yyyy	Permet de régler la date sur le périphérique
System timezone {CET ...}	Permet de régler le fuseau horaire
System time hh:mm:ss	Permet de régler l'heure du système
System daylight savings time enable ou pour les L3	Permet de passer de l'heure d'été à l'heure d'hiver automatiquement.
System daylight-savings-time	

Tableau 1 : Informations système.

2.2 Authentification et autorisation :

Voici les identifiants par défaut sur les switches Alcatel-Lucent :

- Login : admin
- Mot de passe : switch

ATTENTION : dans le cadre de ce projet, il faudra laisser ces mots de passe par défaut afin d'éviter la perte des nouveaux mots de passe.

Commande	Description
session login-attempt 5	Permet de limiter le nombre de tentative d'authentification. Dans l'exemple suivant, le nombre de tentatives sera limité à 5. Au-delà de ces 5 tentatives, la connexion TCP sera coupée.
session login-timeout 20	Permet de définir le temps maximum pour s'authentifier correctement. Au-delà de ce timing la connexion TCP sera coupée. Dans l'exemple suivant, nous aurons un timing de 20 secondes pour se connecter.
session prompt default {system-name string}	Permet de modifier le prompt de la console. Si l'on utilise la valeur system-name, il reprendra la valeur du system-name configuré au préalable. Il est également possible de stipuler un prompt personnalisé.
show session config	Permet de visualiser les informations de session.
user password-size min <nombre de caractère>	Configuration d'un nombre minimum de caractère pour la définition des mots de passe
aaa authentication {console telnet ftp http snmp ssh default} local	Configure le type d'authentification autorisée sur le switch.
show aaa authentication	Visualiser les authentifications actives
http port <N° du port> ou pour les L3	Permet de modifier le port de connexion pour le protocole http.

webview http-port <N° du port>	
https port <N° du port> <i>ou pour les L3</i> webview https-port <N° du port>	Permet de modifier le port de connexion pour le protocole https.
https ssl <i>ou pour les L3</i> webview force-ssl enable	Forcer SSL pour l'accès au webview

Tableau 2 : Authentification et autorisation.

Tableau 3 : Services.

2.3 Configurations des interfaces :

Commande	Description
ip interface <nom de l'interface> address <ip> mask <masque de sous-réseau> vlan <numéro du vlan>	Configure une adresse IP afin d'activer le routage IP sur un VLAN ou pour allouer cette IP à un accès à distance. « Nom de l'interface » est une description de l'interface en question.
interfaces <N° interface> alias "<Description>"	Permet de donner une description à l'interface.
port-security 1/2-24 admin-status enable <i>ou pour les L3</i> port-security port 1/1/2-24 admin-state enable	Active ou désactive le LPS ¹ sur les ports du commutateur. Lorsque le LPS est activé seuls les périphériques ayant une adresse MAC conforme aux normes LPS sont autorisés sur le port. Dans cet exemple, le LPS est actif sur les ports 2 à 24. Il n'est pas actif sur le port 1 car il s'agit de l'Up Link.
port-security 1/2-24 maximum 11 <i>ou pour les L3</i> port-security port 1/1/2-24 maximum 11	Spécifie le nombre maximum d'adresse MAC que le port est autorisé d'apprendre.
port-security 1/2-24 violation {shutdown restrict discard} <i>ou pour les L3</i> port-security port 1/1/2-24 violation {shutdown restrict discard}	Spécifie la méthode de gestion du trafic non conforme au LPS. - Shutdown : Toutes les adresses MAC retenues sont supprimées et aucun trafic n'est autorisé sur le port. Le statut du port passe à Down. - Restrict : Bloque le trafic non autorisée mais autorise le trafic conforme. - Discard : Toutes les adresses MAC retenues sont supprimées et aucun trafic n'est autorisé sur le port. Le statut du port reste UP.
show ip interfaces <i>ou pour les L3</i> show ip interface	Visualiser la configuration ip des interfaces.
show port-security brief	Permet de visualiser la configuration mise en place au niveau des sécurités ARP Spoofing.

Tableau 4 : Configurations des interfaces.

¹ **Learned Port Security** : ou le verrouillage d'adresse MAC n'autorisent que les équipements connus d'accéder au réseau, empêchant tout accès non autorisé.

2.4 VLAN :

2.4.1 Commandes pour Layer 2 :

Commande	Description
vlan <n° vlan> name <nom du vlan>	Création du vlan
vlan <n° vlan> 802.1q <n° port>	Création du port trunk Le n° de port sera marqué la manière suivante 1/1 pour le port 1 ou 1/1-3 pour une plage de port de 1 à 3.
vlan 802.1q <n° port> frame type {all tagged}	Spécifie si le port peut accepter n'importe quelle trame (all) ou s'il accepte uniquement les trames des ports trunk (tagged).
no 802.1q <n° du port>	Supprime un port trunk.
vlan <n° du vlan> port default <n° du port>	Ajoute les ports dans le vlan indiqué.
No port default <n° du port>	Supprimer un port d'un vlan.
show vlan	
ip service udp-relay	Active le relai UDP.

Tableau 5 : Vlan - Configuration Layer 2.

2.5 DHCP :

Commande	Description
ip helper dhcp-snooping enable ou pour les L3 dhcp-snooping admin-state enable	Active de manière globale le dhcp snooping
ip helper dhcp-snooping port 1/1 {trust block client-only} ou pour les L3 dhcp-snooping port <N° du port ex : 1/1/24> trust	Permet de définir le port de confiance sur le switch. Dans ce cas il s'agit du port 1. (option trust) Trust : Autorise tout trafic DHCP Block : Bloque tout trafic DHCP Client-only : Autorise des requêtes DHCP depuis ce port.
ip helper dhcp-snooping source-filter port 1/2-24 enable ou pour les L3 dhcp-snooping ip-source-filter port 1/1/2-28 admin-state enable	Active le filtrage sur la plage de port (la plage de port dans l'exemple est du port 2 au port 24). Quand source-filter est activé, le trafic sur le port est limité aux paquets qui contiennent à la fois une adresse MAC et une adresse IP. Tous les autres paquets sont supprimés. Cette commande est l'équivalent de « dynamic ARP inspection » en Cisco.

Tableau 6 : DHCP.

2.6 NTP :

Commande	Description
ntp server <IP du serveur NTP> prefer	Précise de quel serveur NTP le switch va recevoir ses mises à jour.
no ntp server <IP du serveur NTP>	Supprime un serveur NTP
show ntp server status Ou show ntp server status <IP>	Permet d'afficher le statut sous forme de liste des différents serveurs NTP. Si l'on précise une adresse IP seul le statut du serveur précis sera affiché.
ntp client enable <i>ou pour les L3</i> ntp client admin-state enable	Active les opérations NTP sur le switch.
ntp client disable	Désactive les opérations NTP sur le switch.
show ntp client	Permet d'afficher les paramètres de configuration du client NTP.
show ntp client server-list	Permet d'afficher la liste des serveurs avec lesquels les clients se synchronisent.
system time-and-date synchro	Permet de synchroniser la date et l'heure avec le serveur NTP.

Tableau 7 : NTP.

2.7 Routage :

2.7.1 Routage Statique :

Commande	Description
ip static-route <Adresse réseau /masque CIDR> gateway <passerelle>	Permet de créer une route statique.
Show ip routes	Visualiser les routes actives

2.8 Sauvegarde des configurations :

2.8.1 Commandes pour Layer 2 :

Commande	Description
write memory	Permet d'écrire les modifications dans le dossier working.
copy working certified	Le dossier contient les fichiers certifiés par un utilisateur ayant l'autorisation de modifier ce dossier.

Tableau 8 : Sauvegardes des configurations - Layer 2.

Si vous avez l'erreur suivante lors de l'enregistrement :

« Write memory is not permitted when switch is running in certified mode »

Veillez suivre la procédure suivante (cette procédure permet de changer le mode de démarrage donc pas de sauvegarde) :

Commande	Description
Show running-directory	Permet de voir quel est le dossier prit en compte au démarrage.
Reload from working no rollback-timeout Ou Reload working no rollback-timeout	Permet de redémarrer le switch à partir du dossier working.

Tableau 9 : Choisir le mode de démarrage.

Ou la procédure suivante (cette méthode permet de conserver les dernières modifications):

Commande	Description
copy certified working	
Write memory	
Copy working certified	

Tableau 10 : Sauvegarder en mode Certifié.

2.9 Reset du switch :

Attention les commandes suivantes suppriment la configuration mais pas la bannière ni les identifiants de connexion.

Commande	Description
Rm /flash/working/*.cfg Rm /flash/certified/*.cfg	Supprime les fichiers de configurations dans le dossier working et dans le dossier Certified
Reload all	Redémarre le switch

Tableau 11 : Reset du switch.

3 Liste des tableaux

Tableau 4 : Informations système.	4
Tableau 5 : Authentification et autorisation.	5
Tableau 6 : Services.	5
Tableau 8 : Configurations des interfaces.	5
Tableau 10 : Vlan - Configuration Layer 2.	6
Tableau 11 : DHCP.	6
Tableau 13 : NTP.	7
Tableau 16 : Sauvegardes des configurations - Layer 2.	7
Tableau 18 : Choisir le mode de démarrage.	8
Tableau 19 : Sauvegarder en mode Certifié.	8
Tableau 20 : Reset du switch.	8